

一、填空题 (1-6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分)

1. 点(1,2,3) 关于平面 $x+y+z=9$ 的对称点的坐标为 _____.

答案: (3, 4, 5)

2. 函数 $u=2xy-z^2$ 在点 (2, -1, 1) 处的方向导数的最大值是 _____.

答案: $2\sqrt{6}$.

3. 由方程 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2}-xyz$ 所确定的函数 $z=z(x,y)$ 在点(1,0,-1) 处的全微分

$dz =$ _____.

答案: $dx - \sqrt{2}dy$

4. 椭球面 $2x^2+3y^2+z^2=9$ ($x>0$) 上平行于平面 $2x-3y+2z+1=0$ 的切平面的方程

为 _____.

答案: $2x-3y+2z-9=0$

5. 积分 $\int_{-1}^0 dx \int_{-x}^1 e^{-y^2} dy + \int_0^1 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy$ 的值为 _____.

答案: $1-e^{-1}$

6. 若 L 为 $x^2+y^2=4$, 则曲线积分 $\oint_L \frac{x^2+y^3}{\sqrt{x^2+y^2}} ds =$ _____.

答案: 4π

二、选择题 (7-12 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

7. 设 $u = f(x+y, xz)$, 其中 f 有二阶连续偏导数, 则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z} =$ 【 】 答案: C

- (A) $f_2' + xf_{11}'' + (x+z)f_{12}'' + xzf_{22}''$ (B) $xf_{12}'' + xzf_{22}''$
(C) $f_2' + xf_{12}'' + xzf_{22}''$ (D) xzf_{22}''

8. 函数 $f(x, y) = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$ 的极大值点为 【 】 答案: A

- (A) $(-3, 2)$ (B) $(1, 2)$ (C) $(-3, 0)$ (D) $(1, 0)$

9. 设闭区域 Ω 由 $z = \sqrt{4-x^2-y^2}$ 与 $z = \frac{1}{3}(x^2+y^2)$ 所围成, 则三重积分

$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$ 化为柱面坐标系下的三次积分为 【 】 答案: A

(A) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{3}} dr \int_{\frac{1}{3}r^2}^{\sqrt{4-r^2}} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dz$

(B) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^3 dr \int_{\frac{1}{3}r^2}^{\sqrt{4-r^2}} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dz$

(C) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 dr \int_{\frac{1}{3}r^2}^{\sqrt{4-r^2}} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dz$

(D) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^4 dr \int_{\frac{1}{3}r^2}^{\sqrt{4-r^2}} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dz$

10. 设 f 为连续函数, $D = \{(x, y) | x^3 \leq y \leq 1, -1 \leq x\}$, $\iint_D x[x + yf(x^2 + y^2)] dx dy =$

【 】 答案: B

- (A) $-\frac{2}{3}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) 0 (D) $\frac{3}{2}$

11. 设 f 具有连续导数, 且 $f(0) = 1$, 曲线积分 $\int_L yf(x)dx + (f(x) - x^2)dy$ 与路径无关,

则 【 】 答案: A

- (A) $f(x) = 3e^x - 2 - 2x$ (B) $f(x) = 3e^x - 2 + 2x$
(C) $f(x) = 3e^{-x} - 2 + 2x$ (D) $f(x) = 3e^{-x} - 2 - 2x$

12. 微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2e^{2x}$ 的一个特解形式为 【 】 答案: B

- (A) ae^{2x} (B) axe^{2x} (C) ax^2e^{2x} (D) ax^3e^{2x}

三、计算题 (13-17 小题, 每小题 8 分, 共 40 分)

13. 求平行直线 $\frac{x-3}{5} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{1}$ 和 $\frac{x-4}{5} = \frac{y+3}{2} = \frac{z}{1}$ 所确定的平面的方程。

解: 在两条直线上各取一点 $M_1(3, 1, -2)$, $M_2(4, -3, 0)$, 则 $\overrightarrow{M_1M_2} = (1, -4, 2)$ 2 分

平行直线的方向向量为 $s = (5, 2, 1)$,1 分

所求平面的法向量为 $n = s \times \overrightarrow{M_1M_2} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 5 & 2 & 1 \\ 1 & -4 & 2 \end{vmatrix} = (8, -9, -22)$,3 分

故所求的平面方程为 $8(x-3) - 9(y-1) - 22(z+2) = 0$,

即 $8x - 9y - 22z - 59 = 0$2 分

14. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续的导数, 且满足

$$f(t) = \frac{2}{\pi} \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} (x^2 + y^2) f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy + t^4,$$

求 $f(x)$.

解:

$$f(t) = \frac{2}{\pi} \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} (x^2 + y^2) f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy + t^4 = \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t r^2 f(r) r dr + t^4$$

$$\text{即 } f(t) = 4 \int_0^t r^3 f(r) dr + t^4 \text{3 分}$$

$$\text{又 } f(0) = 0. \text{1 分}$$

$$\text{两边求导数, 得 } f'(t) = 4t^3 f(t) + 4t^3 \Rightarrow f'(t) - 4t^3 f(t) = 4t^3 \text{1 分}$$

$$\text{解此一阶线性方程, 得 } f(x) = e^{x^4} - 1. \text{3 分}$$

15. 求平面 $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} = 1$ 和柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 的交线上与 xy 面距离最短的点。

解：问题即解如下约束极值问题

$$\begin{aligned} & \min z^2 \\ & s.t. \begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} = 1, \\ x^2 + y^2 = 1. \end{cases} \end{aligned} \quad \text{2分}$$

作 Lagrange 函数

$$L(x, y, z; \lambda, \mu) = z^2 + \lambda \left(\frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} - 1 \right) + \mu (x^2 + y^2 - 1) \quad \text{2分}$$

求 Lagrange 函数的驻点

$$\begin{cases} L_x = \frac{\lambda}{3} + 2\mu x = 0 \\ L_y = \frac{\lambda}{4} + 2\mu y = 0 \\ L_z = \frac{\lambda}{5} + 2z = 0 \\ L_\lambda = \frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} - 1 = 0 \\ L_\mu = x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

得 $x = \frac{4}{5}, y = \frac{3}{5}, z = \frac{35}{12}$, 于是可能的极值点为 $M_0 \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{35}{12} \right)$.

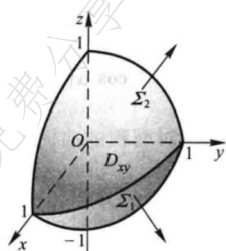
由问题本身可知, 距离最短的点必定存在, 因此 M_0 即为所求。4分

16. 计算第一型曲面积分 $\iint_{\Sigma} xyz dS$, 其中 Σ 是平面 $x+y+z=1$ 在第一卦限部分。

解: 在 Σ 上, $z=1-x-y$, 所以 $\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}=\sqrt{3}$, 从而

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} xyz dS &= \iint_{\Sigma_{xy}} xy(1-x-y)\sqrt{3} dxdy \dots\dots\dots 3' \\ &= \sqrt{3} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} xy(1-x-y) dy \dots\dots\dots 2' \\ &= \sqrt{3} \int_0^1 x \left[(1-x) \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right]_0^{1-x} dx \\ &= \sqrt{3} \int_0^1 x \frac{(1-x)^3}{6} dx \\ &= \frac{\sqrt{3}}{6} \int_0^1 x(1-x)^3 dx = \frac{\sqrt{3}}{120} \dots\dots\dots 3' \end{aligned}$$

17. 计算第二型曲面积分 $\oiint_{\Sigma} xyz dx dy$, 其中 Σ 是由球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在 $x \geq 0$, $y \geq 0$ 的部分及坐标面 $x = 0$, $y = 0$ 所围成的封闭曲面, 取外侧。



解 1: 记 xoz 面上的部分为 Σ_3 , 取左侧, 记 $yo z$ 面上的部分为 Σ_4 , 取后侧。

$$\iint_{\Sigma_3} xyz dx dy = \iint_{\Sigma_4} xyz dx dy = 0 \quad \dots\dots\dots 2'$$

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma_1} xyz dx dy &= -\iint_{D_{xy}} xy(-\sqrt{1-x^2-y^2}) dx dy = \iint_{D_{xy}} xy(\sqrt{1-x^2-y^2}) dx dy \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \rho^2 \cos \theta \sin \theta \sqrt{1-\rho^2} \cdot \rho d\rho = \frac{1}{15} \end{aligned} \quad \dots\dots\dots 3'$$

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma_2} xyz dx dy &= \iint_{D_{xy}} xy(\sqrt{1-x^2-y^2}) dx dy \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \rho^2 \cos \theta \sin \theta \sqrt{1-\rho^2} \cdot \rho d\rho = \frac{1}{15} \end{aligned} \quad \dots\dots\dots 2'$$

$$\therefore \oiint_{\Sigma} xyz dx dy = \frac{2}{15} \quad \dots\dots\dots 1'$$

解 2:

$$\oiint_{\Sigma} xyz dx dy$$

$$\stackrel{\text{Gauss公式}}{=} \iiint_{\Omega} xy dV \quad \dots\dots\dots 2'$$

$$= \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{-\sqrt{1-x^2-y^2}}^{\sqrt{1-x^2-y^2}} xy dz$$

$$= 2 \iint_{D_{xy}} xy \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy \quad \dots\dots\dots 2'$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \rho^2 \cos \theta \sin \theta \sqrt{1-\rho^2} \cdot \rho d\rho \quad \dots\dots\dots 2'$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sin \theta d\theta \int_0^1 \rho^2 \sqrt{1-\rho^2} \cdot \rho d\rho$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 \rho^2 \sqrt{1-\rho^2} d(\rho^2) = \frac{1}{2} \int_0^1 t \sqrt{1-t} dt = \frac{2}{15} \quad \dots\dots\dots 2'$$

四、证明题 (18 小题, 每小题 6 分, 共 6 分)

18. 设 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的邻域内有定义, $f(0, 0) = 1$, 且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - 1}{x^2 + y^2} = 2$,

证明: $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处可微。

证明: $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - 1}{x^2 + y^2} = 2 \Rightarrow \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 1 = f(0, 0)$

所以 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处连续。.....1'

$$\begin{aligned} \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - 1}{x^2 + y^2} = 2 &\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - 1}{x^2} = 2 \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x^2} = 2 &\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x^2} \cdot x = 0 \end{aligned}$$

即 $f_x(0, 0) = 0$ 。

同理, $f_y(0, 0) = 0$2'

$$\begin{aligned} \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - 0 \cdot x - 0 \cdot y}{\sqrt{x^2 + y^2}} &= \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - 1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - 1}{x^2 + y^2} \cdot \sqrt{x^2 + y^2} = 2 \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

所以 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微。.....3'